

السادة/ شركة الوادي تانك لتصنيع خزانات المياه بولى ايثيلين

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى خطابكم الوارد بتاريخ ٢٠٢١/٧/٥ بشأن إجراء الاختبارات اللازمة على عينة خزان من البولى ايثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات (أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج) ، وكانت الاختبارات كالتالى :-

أولاً : اختبارات الخواص الميكانيكية :-

- ١- اختبار قوة التحمل للشد عند القطع قبل وبعد المعالجة طبقا للمواصفة *ASTM D638*
- ٢- اختبار قوة التحمل للشد عند الخضوع قبل وبعد المعالجة طبقا للمواصفة *ASTM D638*
- ٣- اختبار الاستطالة عند القطع قبل وبعد المعالجة طبقا للمواصفة *ASTM D638*
- ٤- اختبار الاستطالة عند الخضوع قبل وبعد المعالجة طبقا للمواصفة *ASTM D638*
- ٥- اختبار قوة التحمل للثنى قبل وبعد المعالجة طبقا للمواصفة *ASTM D790*
- ٦- اختبار قوة التحمل للصدمات قبل وبعد المعالجة طبقا للمواصفة *ASTM D256*
- ٥- تأثير الظروف المعجلة بأستخدام الأشعة فوق البنفسجية *UV* لمدة ٥٠ ساعة طبقا للمواصفة *ASTM G154*

ثانياً : اختبارات الخواص الفيزيائية :-

- ١- الفحص الظاهرى
- ٢- اختبار ضغط عمود الماء .
- ٣- اختبار الكثافة النوعية طبقا للمواصفة *ASTM D792*
- ٤- اختبار معامل السيولة طبقا للمواصفة *ISO 1133*
- ٥- اختبار تأثير المحاليل الكيميائية على جسم الخزان
- ثالثاً : اختبارات جودة مادة الخزان للاستخدام فى مياه الشرب :-**

تم عمل اختبارات صلاحية الاستخدام فى مياه الشرب طبقا للمواصفة *BS 6920* , *BS EN ISO 11348-3* وبالتعاون مع الوحدة الاستشارية لبحوث الفيروسات والاختبارات الحيوية تم استخدام جهاز ميكروتوكس موديل ٥٠٠





NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientifical Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث

الدقى . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



أولاً :- نتائج اختبارات الخواص الميكانيكية لمادة

جسم الخزان

مباشر ١٨١٠ داخلي ١٤٢٤
٣٣٣٨٧٨٠٣ وفاكس
شارع التحرير - الدقى - القاهرة

٣٣٣٧١٦١٥ - ٣٣٣٧١٣٦٢
٣٧٦٠٧٥٤١ - ٣٣٣٥٥١٩٢



E-mail: nrc1302a@yahoo.com

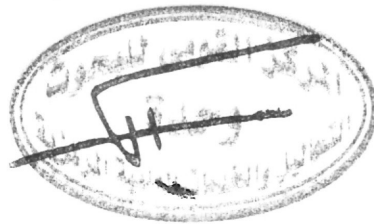
نتائج اختبار قوة التحمل للشد قبل المعالجة

على عينة خزان من البولى إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات
 (أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)
 والواردة من شركة الوادى تانك لتصنيع خزانات المياه بولى إيثيلين

م	قوة التحمل للشد عند الخضوع	قوة التحمل للشد عند القطع
	(كجم /سم ^٢)	(نيوتن /م ^٢)
١	٢١٨,٣٠٦	١٥٧,٩٠٨
٢	٢٠٦,٠٢٥	١٥٩,٧٤٢
٣	٢١٢,٠٤٧	١٥٧,٥٤٤
المتوسط	٢١٢,١٢٦	١٥٨,٣٩٨

نتائج اختبار قوة التحمل للشد بعد المعالجة بالـ U.V لمدة ٥٠ ساعة

م	قوة التحمل للشد عند الخضوع	قوة التحمل للشد عند القطع
	(كجم /سم ^٢)	(نيوتن /م ^٢)
١	٢٠٦,٧٥٤	١٤٦,٦٢٣
٢	٢٠٢,٢٥٩	١٤٧,٨٠٤
٣	١٩٤,٣٩٥	١٤٤,٩٤٣
المتوسط	٢٠١,١٣٦	١٤٦,٤٥٧



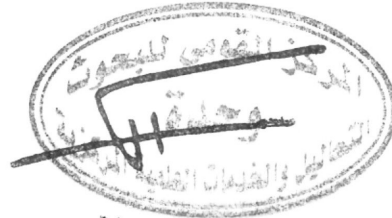
نتائج اختبار قوة التحمل للشد قبل المعالجة

على عينة خزان من البولى ايثلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات
 (أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)
 والواردة من شركة الوادي تانك لتصنيع خزانات المياه بولى ايثلين

م	قوة التحمل للشد عند الخضوع	قوة التحمل للشد عند القطع
	(كجم /سم ^٢) (نيوتن /م ^٢)	(كجم /سم ^٢) (نيوتن /م ^٢)
١	٢١٨,٣٠٦	١٥٧,٩٠٨
٢	٢٠٦,٠٢٥	١٥٩,٧٤٢
٣	٢١٢,٠٤٧	١٥٧,٥٤٤
المتوسط	٢١٢,١٢٦	١٥٨,٣٩٨

نتائج اختبار قوة التحمل للشد بعد المعالجة بالـ U.V لمدة ٥٠ ساعة

م	قوة التحمل للشد عند الخضوع	قوة التحمل للشد عند القطع
	(كجم /سم ^٢) (نيوتن /م ^٢)	(كجم /سم ^٢) (نيوتن /م ^٢)
١	٢٠٦,٧٥٤	١٤٦,٦٢٣
٢	٢٠٢,٢٥٩	١٤٧,٨٠٤
٣	١٩٤,٣٩٥	١٤٤,٩٤٣
المتوسط	٢٠١,١٣٦	١٤٦,٤٥٧



نتائج اختبار قوة التحمل للصدمات قبل المعالجة
 على عينة خزان من البولي إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات
 (أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)
 والواردة من شركة الوادي تانك لتصنيع خزانات المياه بولي إيثيلين

م	حمل الصدم (Ft.LB)	حمل الصدم (كجم . سم)	قوة التحمل للصدمات (كجم.سم/متر ^٢)	قوة التحمل للصدمات (كيلوجول/متر ^٢)
١	١,٠٠	١٤,٤٠	٩٣٤٣٩,٧٥١	٩,١٦٣
٢	١,٠٠	١٤,٤٠	٢٩٧٥٢,٠٦٦	٢,٩١٨
٣	١,٠٠	١٤,٤٠	٩٢٥١٥,٢٥٩	٩,٠٧٣

* متوسط قوة التحمل للصدمات = ٧١٩٠٢,٣٥٩ (كجم.سم/متر^٢)
 * متوسط قوة التحمل للصدمات = ٧,٠٥١ (كيلوجول/متر^٢)

نتائج اختبار قوة التحمل للصدمات بعد المعالجة بالـ U.V لمدة ٥٠ ساعة

م	حمل الصدم (Ft.LB)	حمل الصدم (كجم . سم)	قوة التحمل للصدمات (كجم.سم/متر ^٢)	قوة التحمل للصدمات (كيلوجول/متر ^٢)
١	٠,٦٠	٨,٦٠	٥٥٤٤٠,٢٣٤	٥,٤٣٧
٢	٠,٦٠	٨,٦٠	٥٥٦٤٥,٤٢٢	٥,٤٥٧
٣	٠,٦٠	٨,٦٠	٥٥٧٦٤,٤٩٢	٥,٤٦٩

* متوسط قوة التحمل للصدمات = ٥٥٦١٦,٧١٦ (كجم.سم/متر^٢)
 * متوسط قوة التحمل للصدمات = ٥,٤٥٤ (كيلوجول/متر^٢)





NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientific Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث

الدقى . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



ثالثاً :- نتائج اختبارات صلاحية مادة جسم الخزان

للاستخدام فى مياه الشرب

مباشر ١٨١٠ داخلى ١٤٢٤
٣٣٣٨٧٨٠٣ وفاكس
شارع التحرير - الدقى - القاهرة

٣٣٣٧١٦١٥ - ٣٣٣٧١٣٦٢
٣٧٦٠٧٥٤١ - ٣٣٣٥٥١٩٢



E-mail: nrc1302a@yahoo.com

نتائج اختبار تأثير الظروف الجوية المعجلة لمدة ٥٠ ساعة والمتمثلة في

(الإشعة فوق البنفسجية U.V + جو من الاوزون + رطوبة ٦٠% + درجة حرار ٤٠°م)

على عينة خزان من البولى ايثلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات

(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة الوادى تانك لتصنيع خزانات المياه بولى ايثيلين

* وبتعرض العينة للظروف الجوية المعجلة لمدة ٥٠ ساعة لم يحدث بالعينة اى تأثير او تشقق او

تغير فى اللون .

العينة	قبل التعرض للظروف الجوية	بعد التعرض للظروف الجوية
L	٦٠,٤٠	٥٩,٤٨
a	١,٠٩-	١,٦٤-
b	٠,٧٥	٣,٣٢
X	٢٦,٨٢	٢٥,٧٣
Y	٢٨,٥٧	٢٧,٥٥
Z	٣٠,١٣	٢٧,٣٦
△ E		٢,٧٨



الفحص الظاهري

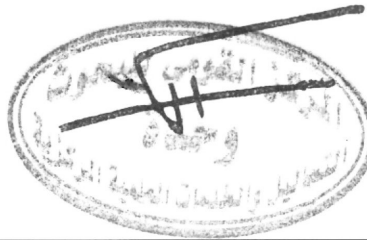
على عينة خزان من البولي إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات
(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)
والواردة من شركة الوادي تانك لتصنيع خزانات المياه بولي إيثيلين



* الخزان المورد من خام البولي إيثيلين ذو اللون الأبيض من الخارج والداخل خالي من الشقوق الخارجية .

نتائج اختبار ضغط عمود الماء

* وتم ملئ الخزان بالماء لمدة ١٥ يوم تحت ضغط عمود الماء ولم يحدث أى ترشيح فى جسم الخزان .



نتائج اختبار الكثافة النوعية

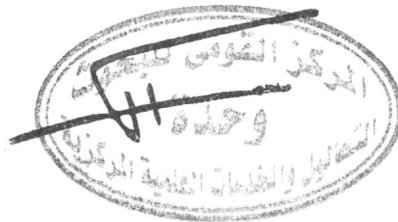
على عينة خزان من البولى إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات

(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة الوادي تانك لتصنيع خزانات المياه بولى إيثيلين

م	وزن العينة	وزن العينة + السلك	وزن	الكثافة
	في الهواء	في السائل	السلك	النوعية
	(جم)	(جم)	(جم)	(جم/سم ^٣)
١	٣,٩١٥٠	٠,٥٣٩٥	٠,٠٧٨٥	٠,٩٣٢٨
٢	٤,٠٣٣٠	٠,٥٤٨٥	٠,٠٧٨٥	٠,٩٣١٦

* متوسط الكثافة النوعية = ٠,٩٣٢٢ (جم/سم^٣)



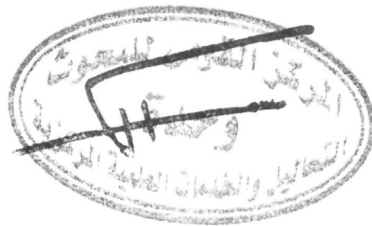
نتائج اختبار تأثير المحاليل الكيميائية

على عينة خزان من البولى ايثلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات
(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة الوادى تانك لتصنيع خزانات المياه بولى ايثلين

* تم غمر العينات فى المحاليل الكيميائية التالية عند درجة حرارة ٢٣ درجة مئوية لمدة ١٤ يوم :-

م	الاحماض والقلويات المستخدمة	النتائج
١	حمض الكبريتيك ٢٠%	لم يحدث أى تأثير
٢	حمض هيدروكلوريك ٣٠%	لم يحدث أى تأثير
٣	هيدروكسيد الصوديوم ٤٠ جم/لتر	لم يحدث أى تأثير
٤	الكلوريدات ١٠%	لم يحدث أى تأثير
٥	الكبريتيدات ١٠%	لم يحدث أى تأثير
٦	كلوريد المثلين	لم يحدث أى تأثير
٧	الاسيتون	لم يحدث أى تأثير
٨	البنزين	لم يحدث أى تأثير
٩	الكيروسين	لم يحدث أى تأثير





NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientifical Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث

الدقى . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



نتائج اختبار معامل السيولة (الابيض)

على عينة خزان من البولى إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات

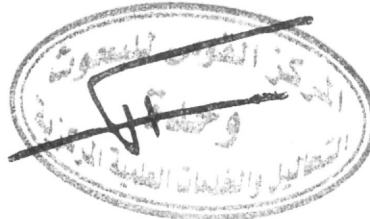
(أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة الوادى تانك لتصنيع خزانات المياه بولى إيثيلين

وزن	=	٢,١٦ كجم
زمن	=	١٠ دقائق
درجة حراره	=	١٩٠ م°
معامل السيولة	=	١,٦٥٩ جم/١٠ دقائق

نتائج اختبار معامل السيولة (الاسود)

وزن	=	٢,١٦ كجم
زمن	=	١٠ دقائق
درجة حراره	=	١٩٠ م°
معامل السيولة	=	١,٢٢٨ جم/١٠ دقائق





NATIONAL RESEARCH CENTRE
TAHRIR St. DOKKI, CAIRO, EGYPT
Central Unit For Analysis And
Scientifical Services (CUASS)
Material Test Lab.

المركز القومي للبحوث

الدقى . القاهرة . جمهورية مصر العربية
وحدة التحاليل والخدمات العلمية المركزية
معمل اختبار المواد



ثانياً " - نتائج اختبارات الخواص الفيزيائية لمادة جسم

الخران

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

مباشر ٣٣٣٨٧٨٠٣
وفاكس ١٤٢٤

داخلى ١٨١٠
١٤٢٤

٣٣٣٧١٦١٥ - ٣٣٣٧١٣٦٢
٣٧٦٠٧٥٤١ - ٣٣٣٥٥١٩٢



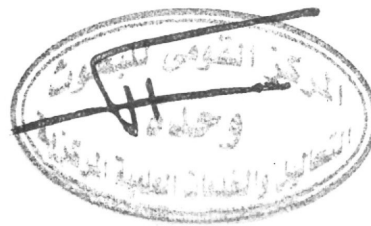
E-mail: nrc1302a@yahoo.com

نتائج اختبار قوة التحمل للثنى

على عينة خزان من البولى إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات
 (أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)

والواردة من شركة الوادي تانك لتصنيع خزانات المياه بولى إيثيلين

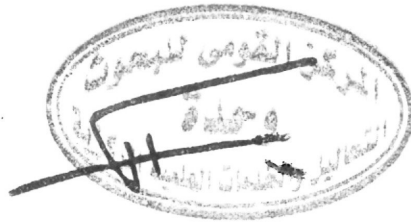
م	قوة التحمل للثنى	قوة التحمل للثنى
	قبل المعالجة	بعد المعالجة بالـ U.V لمدة ٥٠ ساعة
	(كجم /سم ^٢) (نيوتن /م ^٢)	(كجم /سم ^٢) (نيوتن /م ^٢)
١	٦١٣,٠٤٢	٥٣٨,٣٢٢
٢	٥٧٢,٦٧٨	٥٥٦,٣٩٥
٣	٥٠٣,٠٧٣	٥٢١,٨٧٥
المتوسط	٥٦٢,٩٣١	٥٣٨,٨٦٤



١- اختبار تأثير مادة جسم الخزان سعة ١٠٠ لتر ذو اللون الأبيض على جودة مياه الشرب
ثلاث طبقات (أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)
والواردة من شركة الوادي تانك لتصنيع خزانات المياه بولى إيثيلين

الصفات التحليلية	النتائج				الحدود المواصفات المصرية
	Control	After 24 hrs	After 48hrs	After 72 hrs	
الاس الهيدروجيني (PH)	٧,٢	٧,٥	٧,٧	٧,٧	٨,٥-٦,٥
العكارة (NTU)	١	٠,٦	٠,٦	٠,٦	١
الرائحة	عديمة الرائحة	عديمة الرائحة	عديمة الرائحة	عديمة الرائحة	عديمة الرائحة
اللون	عديمة اللون	عديمة اللون	عديمة اللون	عديمة اللون	عديمة اللون
التوصيل الكهربائي $\mu\text{mohs/Cm}$ ميكروموه/سم	٣٦١	٣٥٩	٣٦٢	٣٦٢	---
الاملاح الكلية الذائبة	١٩٥	١٩٤	١٩٤	١٩٥	١٠٠٠
العسر الكلية (كالك أ) (as Ca CO_3)	١٢٤	١٢٨	١٣١	١٣٠	٥٠٠
عسر الكالسيوم (كالك أ) (as Ca CO_3)	٨٧	٩٠	٩١	٨٩	٣٥٠
عسر الماغنسيوم (كالك أ) (as Ca CO_3)	٣٦	٣٥	٤٠	٤٠	١٥٠
الكالسيوم	٣٦	٣٦	٣٧	٣٥,٨	---
الماغنسيوم	٨,٢	٨,١	١٠,١	١٠,٦	---
الكوريدات	٣٦	٣٥	٣٤	٣٤	٢٥٠
الكبريتات	٣١	٣٠,٤	٣١,٨	٣٢,٣	٢٥٠
النيتريت (as NO_2)	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٢
النترات (as NO_3)	٠,٢	٠,٢٨	٠,٢٩	٠,٣١	٤٥
الحديد	٠,١١	٠,١٠	٠,١٠	٠,١١	٠,٣
المنجنيز	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٤

أظهرت النتائج بالجدول المرفق عدم وجود تغيرات فى الصفات الطبيعية والكيمائية للمياه التى تعرضت لهذا الخزان وعدم تغير
درجه PH



٢- اختبار العد البكتيرى (Total bacterial count)

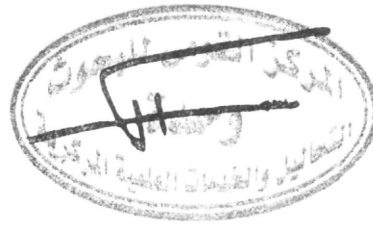
على جسم الخزان سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض
 ثلاث طبقات (أبيض من الداخل - أسود من المنتصف - أبيض من الخارج)
 والواردة من شركة الوادى تانك لتصنيع خزانات المياه بولى ايثيلين

العينة	Total bacterial count (CFA/ml) النتائج عند ٣٧°م
مياه الخزان عند صفر ساعة	٢
مياه الخزان بعد ٢٤ ساعة	٢
مياه الخزان بعد ٤٨ ساعة	١
مياه الخزان بعد ٧٢ ساعة	٢

* يتضح من النتائج ان الخزان لا يؤثر على جودة ونوعية المياه المخزنة بداخله وذلك من الناحية البكتريولوجية .

٣- اختبار التأثير السمى ونمو الميكروبات

تم إجراء اختبار السمية على العينة الواردة من الشركة باستخدام جهاز ميكروتس موديل ٥٠٠ وقد دل اختبار السمية بأن المياه التى تعرضت لهذه العينة اثبتت ان العينة ليس لها تأثير سمى و تصلح للاستخدام فى مشاريع مياه الشرب $EC50 > 100$



*** وبذلك فإن عينة الخزان تجتاز حدود المواصفات الفنية وتصلح للاستخدام فى مياه الشرب
وحدث تغير فى اللون**

ولقد أعطى لكم هذا التقرير بناء على طلبكم ممثلاً فقط نتائج الاختبارات التى تمت
عينة خزان من البولى إيثيلين سعة ١٠٠٠ لتر ذو اللون الأبيض ثلاث طبقات (أبيض من الداخل -
أسود من المنتصف - أبيض من الخارج) ، والواردة من شركة الوادى تانك لتصنيع خزانات المياه
بولى إيثيلين ، ودون أدنى مسئولية تجاه قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل
اختبار المواد بالمركز القومي للبحوث فى تحديد و انتقاء العينات المرسله للاختبار وعند
تقديم هذا التقرير كأساس لاي توريدات فيجب اختبار عينة عشوائية موقعة من الخزان المعد للتوريد
من مندوبى هذه الجهة حيث ان العينات التى وردت للاختبارات لا تمثل صلاحية استخدام جميع
الخزانات المنتجة للاستخدام لمياه الشرب علما بأن نتائج هذا التقرير تمثل فقط العينات و لا تمثل
أى حال من الاحوال أى نوعية مماثلة ومخزنة ومشونة بمواقع التطبيق والتنفيذ
والاستخدام او موردة لاي شركة

ولا يجوز استخدام هذا التقرير فى الدعاية والإعلان عن المنتج المختبر الا بعد الرجوع الى
المركز القومي للبحوث والاتفاق على ذلك .

**مع ملاحظة ألا يتم نقل وتصوير هذا التقرير بما يشمله من نتائج إلا متكاملًا وموافقة مسبقة من
قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومي للبحوث
بالقاهرة .**

رئيس مجلس إدارة وحدة التحاليل والخدمات العلمية

ورئيس معمل اختبار المواد

أ.د. مصطفى زكى مصطفى
المركز القومي للبحوث
الخدمات والتحليلات العلمية المركزية

ولقد تم الانتهاء من الاختبارات فى ظروف التشغيل التالية :

- (١) إستخدام جهاز *GALDABINI – QUASAR 600 – Made In Italy* .
 - (٢) إستخدام فرن كهربائى طراز *Memmert West Germany* .
 - (٣) إستخدام جهاز *Impact Tester CS- 137* فى قياس قوة التحمل للصدمات .
 - (٤) تم استخدام جهاز دراسة تعجيل الظروف الجوية من طراز *Fadeometer* .
 - (٥) إستخدام ميزان حساس لاربعة أرقام عشرية ± 0.0001 جم طراز *Chyo JK 180* .
 - (٦) إستخدام مقياس دقته 0.0001 سم فى قياس أبعاد العينات .
 - (٧) تم عمل اختبار المعالجة بأستخدام الأشعة فوق البنفسجية U.V + جو من الاوزون + رطوبة ٦٠% + درجة حرارة ٤٠°م)
 - (٨) علما بان جميع الاجهزة المستخدمة معايرة .
- و فيما يلى جميع النتائج الكلية للاختبارات التى تمت على عينة الخزان علما بأن هذه النتائج تمثل فقط العينات الواردة الى قسم السيراميك والبلاستيك والمواد الصلبة بمعمل اختبار المواد بالمركز القومي للبحوث**

